宁东能源化工基地宁夏华业精细化学科技有限公司“10.13”一般机械伤害事故调查报告

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组

2023 年 10 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -
（一）事故单位概况.....- 1 -
（二）事故单位安全管理概况.....- 2 -
（三）事故车间情况.....- 2 -
（四）包装工作流程.....- 2 -
（五）事故发生的部位、设备基本情况.....- 3 -
二、事故发生经过应急处置及报告情况.....- 4 -
（一）事故发生经过.....- 4 -
（二） 事故应急处置及评估情况.....- 5 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 6 -
（四）事故应急处置评估.....- 7 -
（五）事故报告过程.....- 7 -
三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失.....- 7 -
四、事故原因.....- 8 -
（一）直接原因.....- 8 -
（二）间接原因.....- 8 -
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....- 8 -
（一）事故责任单位处理建议.....- 8 -
（二）事故责任人员处理建议.....- 9 -
六、事故防范及整改措施建议.....- 11 -

2023年10月13日凌晨 3 时许，位于宁东煤基新材料产业区宁夏华业精细化学科技有限公司发生一起生产安全事故，造成1名包装工人死亡。

为查明事故原因，举一反三汲取事故教训，追究责任，提出防范措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规，经宁东管委会研究决定，成立了由宁东管委会应急管理局及有关专家组成的事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、相关材料分析，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施及整改建议。

调查组经调查分析认定：宁夏华业精细化学有限公司“10•13”一般机械伤害事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

宁夏华业精细化学科技有限公司成立于2017年，厂址位于国际化工园区铁路专用线以北、四号路以东，法定代表人张某。宁夏华业精细化学科技有限公司45万吨甲醛及下游深加工产品项目（一期）于2019年由河北英科石化工程有限公司设计，2019年

4月开工建设，2022年6月正式投产运行。宁夏华业精细化学科技有限公司位于国际化工园区铁路专用线以北、四号路以东，占地面积248547.00㎡，现有从业人员70余人。项目一期包括15万吨/年甲醛生产线一条、8万吨/年甲缩醛生产线一条、3万吨/年乌洛托品生产线一条、3万吨/年多聚甲醛生产线一条。

（二）事故单位安全管理概况

宁夏华业精细化学科技有限公司主要负责人张某，设安环部为安全管理机构，配备2名注册安全工程师，安全负责人郝某贤。

（三）事故车间情况

多聚包装车间位于多聚车间西侧，占地面积约180㎡，设有一个物料仓190m³，两台粉碎机，一套全自动重袋包装机（YKCK-DXC粉体全自动包装机组）。



图1 包装车间

（四）包装工作流程

包装工在包装时根据生产需求，包装不同规格重量的物料，包装

大包装时开启两台粉碎机，将粉碎合格的物料直接接入包装袋内，称重合格后送至库房入库；包装小包装（25kg/袋）时开启自动包装机、粉碎机，自动包装机包装完毕后工人将包装的物料码垛，然后送至库房入库；根据产量，当班包装量完成即可停机打扫卫生后下班。

（五）事故发生的部位、设备基本情况

事故设备为自动包装机（YKCK-DXC 粉体全自动包装机组），物料进入自动包装机，由夹袋机构将包装袋放置到设定位置，计量机构将物料放入包装袋内，物料放入完成后，夹袋机构将放满物料的包装袋送至抽气机构，抽气完成后的包装袋通过皮带传送至封口机构，封口完成后送出自动包装设备，由包装工码垛。



图 2 自动包装机

二、事故发生经过应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2023 年 10 月 13 日凌晨 3 时 20 分许，宁夏华业精细化学科技有限公司粉碎车间的包装岗位工作人员**李某峰**（死者）与李某芳（包装岗位操作工）正进行生产包装任务，临近下班，包装量即将完成，包装机还在运行中，约 3 时 21 分**李某峰**（死者）打开包装机的护栏门对包装机里的塑料布（其作用是防止物料落地，接收物料）进行物料回收，在重新铺放的过程中，被包装机输送链条卷入包装机内。



图 3 李某峰准备前去包装机进行清理工作

（二）事故应急处置及评估情况

约 3 时 22 分许，与**李某峰**（死者）一起在包装机工段工作

的李某芳在包装机左边看上袋情况时，听见一声异响，于是立即去查看情况，发现**李某峰**（死者）爬在传送带下面受伤严重（处于昏迷状态，有出血情况），约 3 时 23 分李某芳立即断电停机。



图 4 李某芳发现事故立即断电停机

约 3 时 30 分许，随后李某芳跑去宿舍叫来王某良（负责多聚乌洛托品车间的生产操作工）、和王某（多聚车间主任）等人，立即拨打了 120，并合力将**李某峰**（死者）从包装机上拖下来放到地上，开始进行呼喊并交替对李某峰进行心肺复苏。并且打电话通知郝某贤（安全总监）和吴某（技术总监），随后吴某感觉 120 救护车时间来不及就安排任某国（维修车间主任）打电话（3 点 37 分左右）安排开车过来，并与任某国、王某良和李某芳将李某峰

抬到车上后，迅速赶往宁东医院。

（三）医疗救治和善后情况

约4时许到达宁东医院，人员被送往宁东医院后全力救治，于凌晨4点59分宣布临床死亡。

此次事故发生后，宁夏华业精细化学科技有限公司立即通知逝者家属，成立事故善后处理小组，对家属进行安抚并协商赔偿事宜，最终达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，宁夏华业精细化学科技有限公司对员工现场应急处置的培训不到位，部分员工应急救援过程中应急处置能力不足。如：李某芳在发现事故断电停机后，应当第一时间打电话联系相关人员而不是跑到员工宿舍去联系，在事故发生后不应当离开现场，而是科学开展救援，上述李某芳的应急救援措施在一定程度上耽误了最佳抢救时间。宁夏华业精细化学科技有限公司相关责任人能够第一时间赶到事故现场组织有序开展应急处置工作。事故发生后，立即拨打120，并及时将伤者送至医院进行救治。能够积极配合事故调查，并对死者家属进行安抚，妥善处理相关事宜。

（五）事故报告过程

10月13日5时01分，宁夏华业精细化学科技有限公司值班领导向宁东管委会应急管理局报告，该公司发生一起生产安全事故，导致一人受伤，正在宁东医院抢救。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

本起事故造成1人死亡，死者李某峰，男，汉族。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故直接经济损失100万元以上。

四、事故原因

（一）直接原因

自动包装机在未断电停机且设备传送带还在运行的情况下，李某峰违规打开设备防护栏后进行清理作业，经调查推断包装机传送带将工作服连带身体卷入包装机内连续挤压，最终造成李某峰死亡。

（二）间接原因

1.员工安全生产意识不到位。李某峰安全意识淡薄，自我安全保护能力差，对作业环境安全风险辨识不清，在设备未断电停机的情况下，仍打开防护栏进行清理作业，未严格遵守员工操作规程。

2.设备安全质量管理不到位。企业采购的该包装机设备无自动联锁停用装置，在员工违章作业被卷入机器内的情况下，没有自动停止装置，导致员工在机器内反复挤压，加重员工伤势。

3.生产安全监管不到位。作业区域存在监控死角，未做到作业区域监控全覆盖，员工在违章作业时未能及时发现并制止其行为。

4.企业安全教育培训不到位。企业反“三违”教育覆盖不全面，未严格落实全员安全生产责任制，仍然存在“三违”现象，未做到全体员工严格遵守操作规程。企业未针对事故设备的操作

安全制定培训计划，员工对于设备安全操作教育未严格落实。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

宁夏华业精细化学科技有限公司。企业安全培训教育不到位，仍然存在违章作业现象；设备安全质量管理不到位，事故设备无自动紧急停用功能；生产安全监管不到位，未做到实时监管并及时制止员工违章作业行为。企业未有效落实全员安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》**第二十八条第一款**[1]**第三十六条第一款**[2]**第四十四条第一款**[3]、以及**第三条第二款**[4]的规定，建议由宁东管委会应急管理局对该公司作出行政处罚。

（二）事故责任人员处理建议

1.李某峰，宁夏华业精细化学科技有限公司包装操作工，安全意识淡薄，自我安全保护能力差，对作业环境安全风险辨识不清，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议免予追究责任。

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉,严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。”

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款：“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”

2.崔某欢，男，宁夏华业精细化学科技有限公司包装车间主任，主要负责车间的安全生产、设备运行还有车间的巡检，以及员工的安全培训教育，车间的交接班，制止车间员工违规操作，还有维护设备正常操作。其在工作中，未考虑到该包装机设备应设置自动连锁停用装置，对事故发生负有安全监管责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》**第三十六条第二款**[5]，鉴于其在生产工作过程中落实了员工的日常安全培训教育，履行了相关职责，建议由宁夏华业精细化学科技有限公司按照公司相关规定予以处理。

3.王某，男，宁夏华业精细化学科技有限公司多聚车间主任，负责公司多聚车间的生产管理，包括车间人员管理、倒班安排、车间的属地安全责任以及车间级的安全培训教育工作。其在安全生产过程中，培训教育工作不到位，对于包装机的操作规程未制定培训计划；安全监管工作不到位，未做到全体员工严格遵守操作规程，对事故发生负有安全监管责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》**第二十六条第一款**[6]，建议由宁夏华业精细化学科技有限公司按照公司内部管理规定进行处理。

4.郝某贤，男，宁夏华业精细化学科技有限公司安全总监，主要负责监督和维护企业安全生产工作。其在日常工作中，员工安

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”

[6][?] 中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。”

全教育培训不到位，未严格落实安全监管工作，对与事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》**第二十六条第一款**[7]和**第四十四条第一款**[8]，建议由宁夏华业精细化学科技有限公司按照公司内部管理规定进行处理。

宁夏华业精细化学科技有限公司“10·13”事故其他相关责任人员，建议由宁夏华业精细化学科技有限公司按照内部管理规定进行处理。

对上述及其他相关责任人员按照公司内部管理规定进行处理的，有关处理结果报宁东管委会应急管理局备案。

六、事故防范及整改措施建议

1.认真开展事故警示教育。举一反三、深刻汲取事故教训，全面落实防范和整改措施。要针对本次事故发生经过以及直接原因和间接原因，分析研判暴露出的问题，制作事故警示教育片；按照“四不放过”的原则开展事故教育反思会，深刻汲取近年来国内区内各类事故教训，加强职工安全教育培训工作，提高职工的安全意识和事故防范能力，用事故教训推动安全生产工作。

2.严格落实安全生产主体责任。进一步修订和完善安全规章制度、全员安全生产责任制，对生产作业环节进行全面的风险辨识和分析，按照辨识分析结果，修订完善岗位安全操作规程（作业指导书）；制定设备安全教育培训计划，并严格执行。

---

[7] [?] 中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。”

[8] [?] 第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

3. 改善生产作业条件。企业所有危险区域按照规定设置防护设施，按规定设置安全联锁等保护装置，提高设备的本质安全。重点部位、关键设备必须设置安全警示标识，完善监测、监控设备等应急处置措施。

4. 全面认真开展隐患大排查、大整治。结合企业生产实际，要组织对全公司各分厂、车间设施设备（含公共设施设备）进行安全隐患大排查，把一切安全隐患消除在萌芽状态，确保员工生命财产安全。结合生产实际，进一步加强员工岗位操作技能、安全技术、安全意识、自我保护能力、职业卫生等培训教育，并加强日常安全生产管理。

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组

2023 年 10 月